3º INFODENGUE–MOSQLIMATE DENGUE CHALLENGE · IMDC 2026

Prevendo a temporada de dengue inteira, quatro meses antes dela começar

Temporal Fusion Transformer global + curvas de Richards · 26 UFs e 5.570 municípios

Pattern Blue — Zuilho Segundo · Iasmim Ferreira · Flávio Codeço

FGV EMAp

01 · O PROBLEMA

Com dados até junho, prever a temporada de outubro a outubro



corte: EW25 (fim de junho)

EW41 (outubro)

horizonte de 16 a 67 semanas

Onde

26 UFs (trilha obrigatória, sem ES) e 15 cidades (trilha opcional)

O quê

Casos semanais: mediana e intervalos de 50, 80, 90 e 95%

Como é avaliado

WIS semanal em 4 temporadas de validação (2022-23 a 2025-26)

02 · DADOS

Dados abertos para os 5.570 municípios, 2010 → EW25/2026

Casos de dengue

Semanais por município · Infodengue / Mosqlimate

Clima observado

Temperatura, chuva e umidade · ERA5 (Copernicus)

Previsão sazonal

Temperatura e chuva futuras, usadas como covariáveis conhecidas

População

IBGE, por município e ano

Contexto estático

UF, clima de Köppen, bioma, macrorregião de saúde

Alvos: Episcanner

Total, α, β e semana do pico de cada temporada (Richards), 15 temporadas

03 · ARQUITETURA

Prever os parâmetros da epidemia e reconstruir a curva a partir deles

Entrada
52 semanas de casos e clima + previsão sazonal

→

TFT global
Um modelo para os 5.570 municípios

→

4 descritores
7 quantis de total, α, β e pico

→

Richards
Parâmetros viram casos semanais

→

Incerteza
Monte Carlo + cópula (ρ = 0,8) somando por UF

Sem vazamento
Um modelo por corte (4 validações + final), treinado só com temporadas completas

Todos os municípios
Sem ajuste do Episcanner, a forma é imputada da região; o total estadual inclui todos

Curva de Richards
$J(t) = L - L\cdot[1 + \alpha\cdot\exp(b\cdot(t - t_pico))]^{(-1/\alpha)}$, com $b = \beta\cdot\alpha$

04 · RESULTADOS DAS VALIDAÇÕES

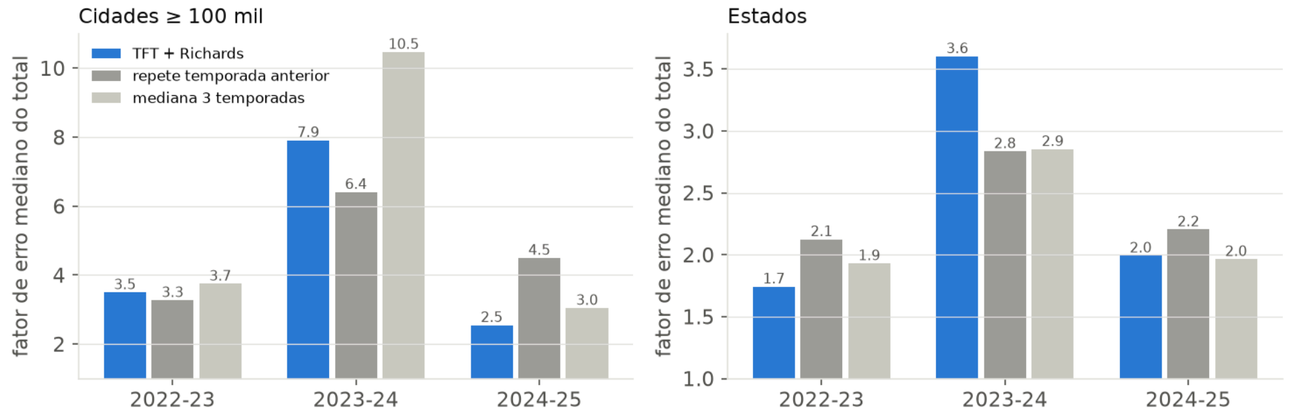
Bom em anos típicos; 2023-24 escapou

1,7–2,0×
erro típico do total estadual em anos normais (repetir o ano anterior: 2,1–2,2×)

85–89%
das UFs dentro do IC 80% em anos normais (58% em 2023-24)

≈ 3 sem.
erro mediano na semana do pico, por município

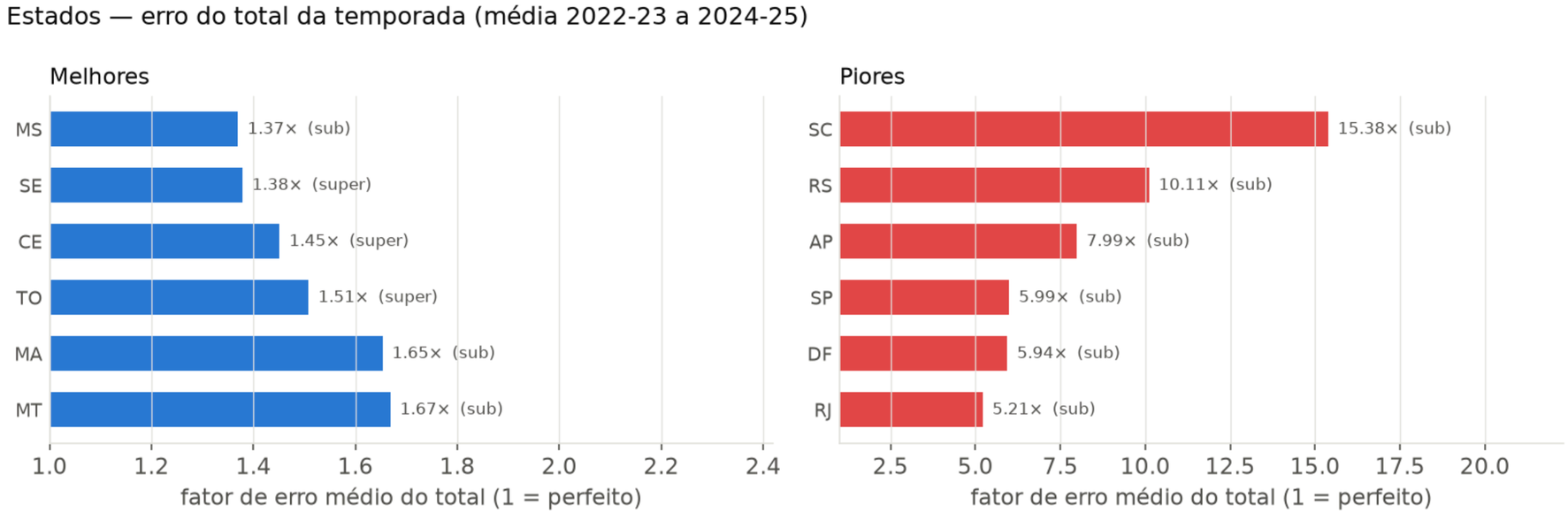
166 → 97
WIS semanal mediano das UFs, do teste 1 ao teste 4



Fator de erro = exp(|log(previsto/observado)|): 2× = metade ou o dobro · validações 2022-23 a 2024-25 (2025-26 ainda incompleta)

05 · ESTADOS

Centro-Oeste e Nordeste acertam; Sul erra

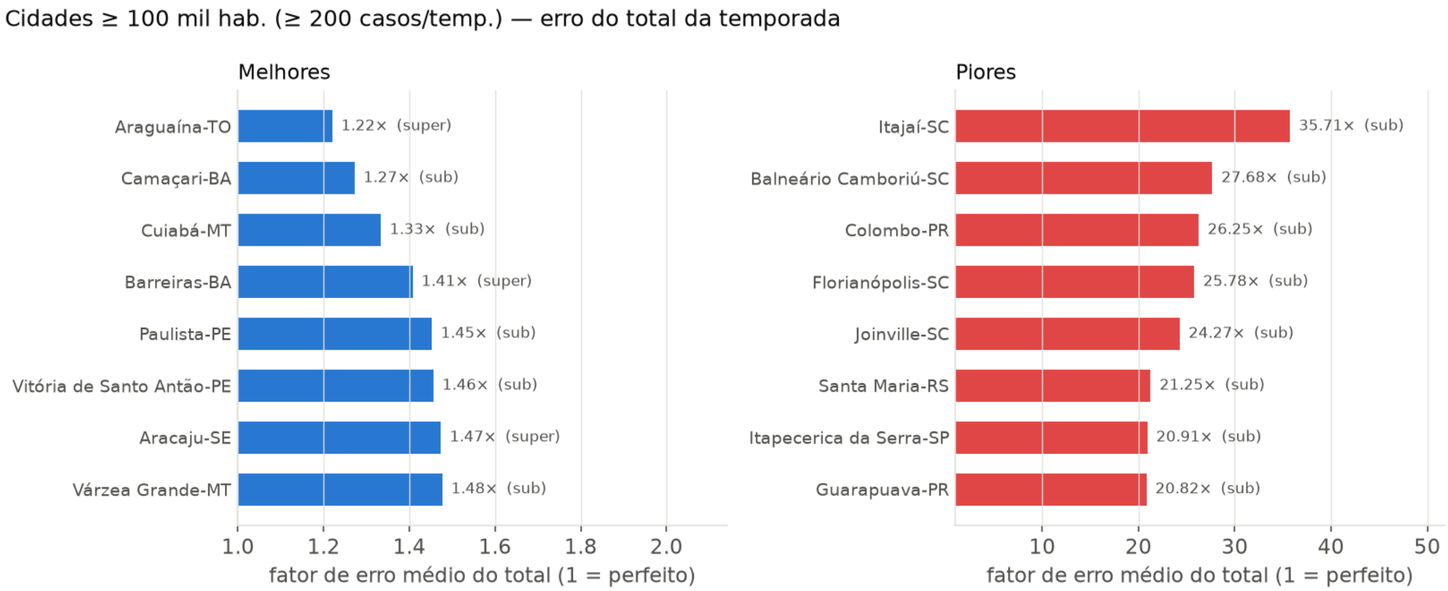


Melhores: MS, SE, CE, TO — dengue endêmica e sazonalidade regular

Piores: SC e RS — expansão recente para o Sul, sem histórico; 23 de 26 UFs subestimadas

06 · CIDADES

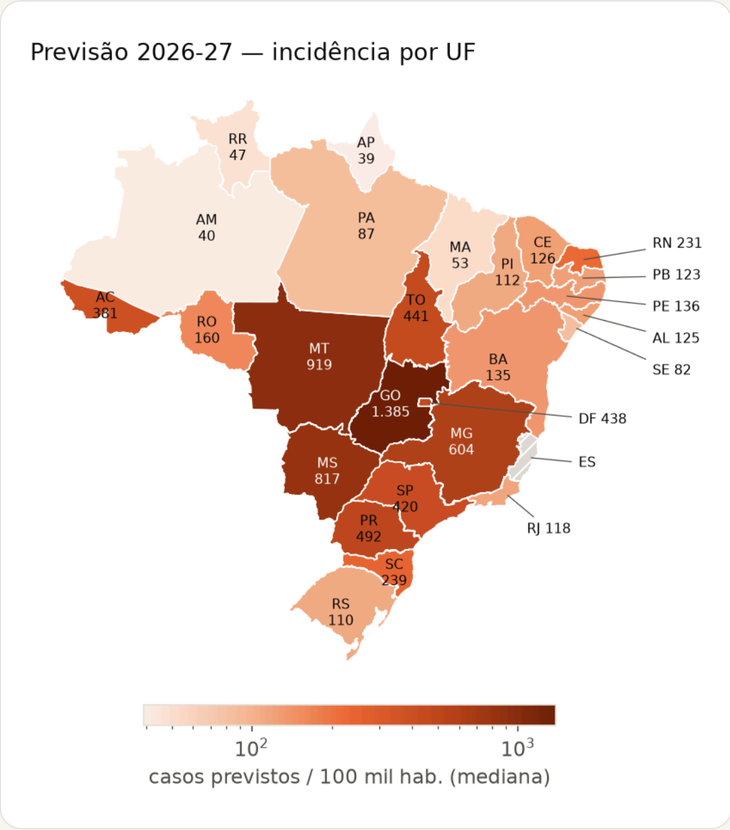
Cidades: acertos no interior, erros em SC

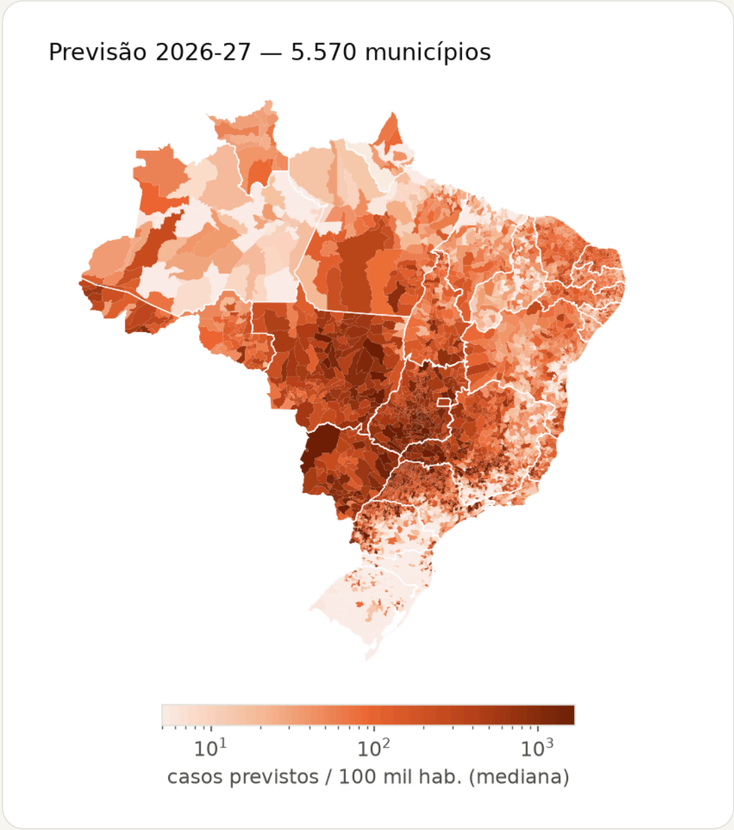


Recorte: 263 municípios com ≥ 100 mil habitantes e ≥ 200 casos por temporada (sem ES) · erro médio de 3 temporadas

07 · PREVISÃO 2026-27

Centro-Oeste lidera a incidência prevista





≈ 700 mil

casos previstos no Brasil sem ES (soma das medianas das UFs)

Abril/2027

pico nacional previsto (EW15)

GO · MT · MS

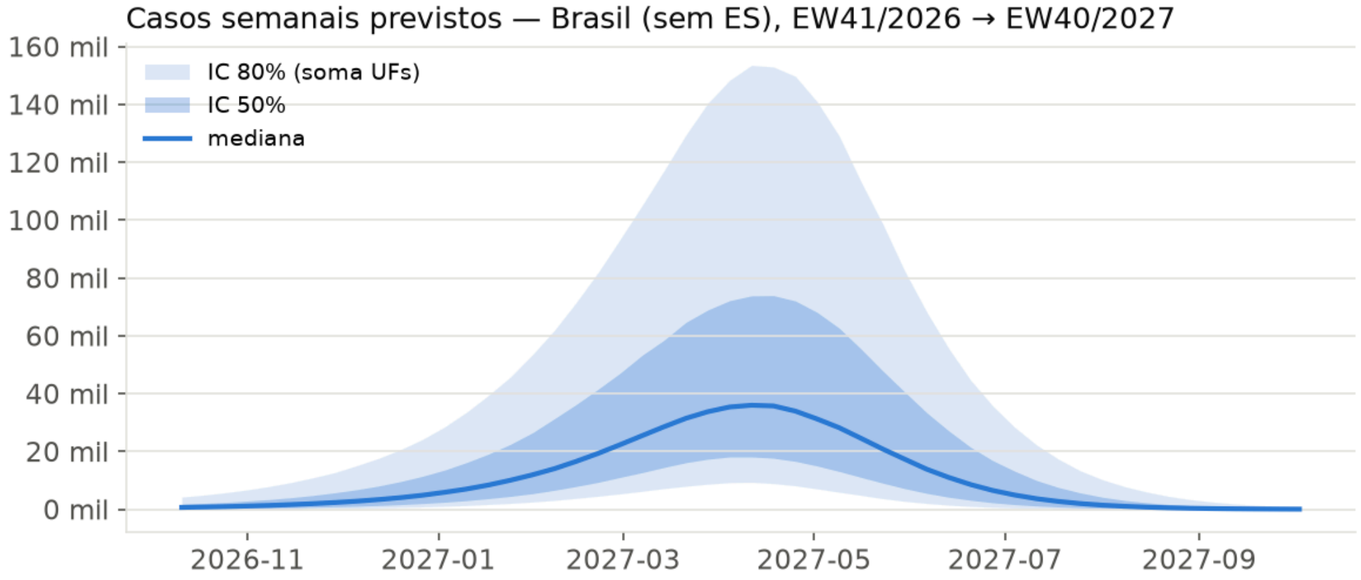
maiores incidências: 1.385, 919 e 817 por 100 mil

Goiânia

mais casos previstos (18,7 mil), seguida de São Paulo e Campinas (≈ 15 mil)

07 · PREVISÃO 2026-27

Pico em abril, com cauda larga para cima



Leitura: como o modelo subestimou Sul e Sudeste nas validações, a mediana é um cenário conservador — SP: 196 mil previstos contra 987 mil em 2024-25

Parâmetros epidemiológicos são um bom alvo; o desafio são os anos sem precedente

Funciona

Um único TFT gera curvas coerentes e interpretáveis para 5.570 municípios, melhor que baselines em anos típicos

Limita

Subestima epidemias recordes e a expansão da dengue para o Sul, onde o histórico não ajuda

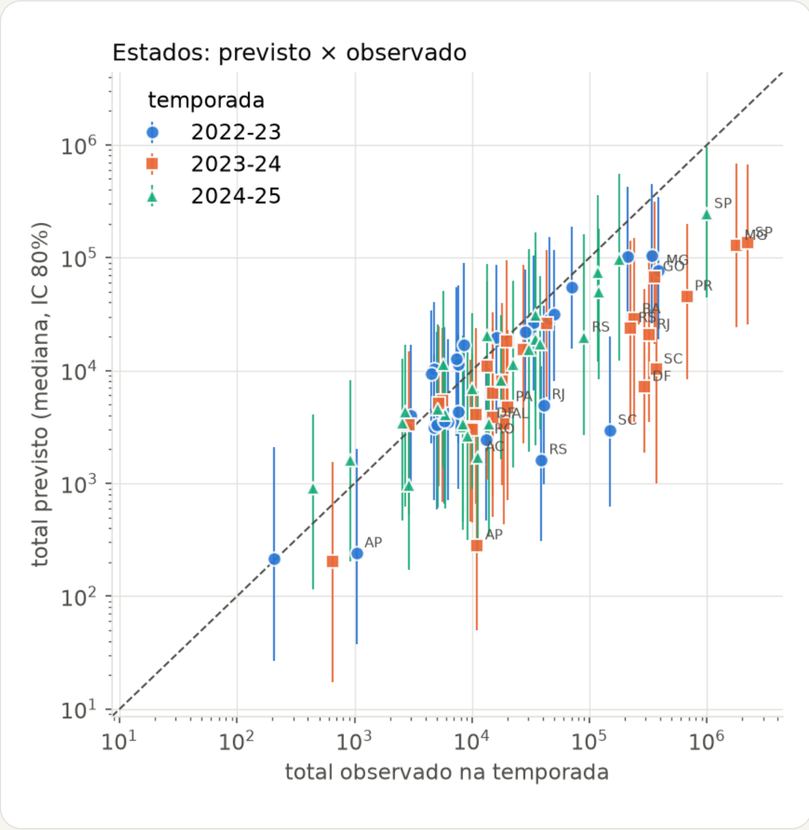
Próximos passos

Sorotipos e imunidade como entrada, recalibrar o total previsto e atualizar perto da EW41

Obrigado! · github.com/ZuilhoSe/3rd_imdc_fgv_pattern-blue

ANEXO

Estados: previsto × observado



Pontos abaixo da diagonal = subestimação. Em 2023-24 o Brasil (sem ES) teve **6,7 milhões** de casos; a soma das medianas previstas foi **0,59 milhão**.

Mesmo em anos típicos a soma das medianas fica abaixo do total (0,56 contra 1,49 milhão em 2022-23): a distribuição do total é assimétrica e a cauda superior carrega boa parte dos casos.

Métricas completas em presentation/results/ no repositório.